Sesión 9c: propiedades básicas de esquemas

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Unidad Mérida

Qué buscamos hoy

Repaso de la 9b. El anillo $\mathbb{Z}[i]/(2)$ no es reducido, aunque $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio.

[Resultado de la sesión 9b. Vakil Ejercicio 10.3.D]

1. **Reducido.** Ningún tallo tiene nilpotentes no nulos. Falla en $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$.
2. **Irreducible.** El espacio tiene una sola pieza, y las componentes irreducibles son las piezas de un espacio cualquiera. Falla en $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.
3. **Integral.** Reducido e irreducible a la vez, que es lo mismo que tener un dominio de secciones en todo abierto no vacío. Un esquema integral tiene un cuerpo de funciones.
4. **Noetheriano.** La finitud de un esquema se lee en un cubrimiento afín, y un esquema noetheriano tiene finitas componentes irreducibles.

Con las cuatro propiedades se clasifican los dos ejemplos guía y los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo.

Reducido

Qué buscamos. Decir cuándo un esquema no tiene nilpotentes.
Idea. Un nilpotente no nulo es una función que se anula en todo punto sin ser cero.

Definición

Un esquema X es *reducido* si todos sus tallos $\mathcal{O}_{X,x}$ son anillos reducidos, es decir, sin nilpotentes no nulos.

[Vakil 5.2.1, Liu Def. 2.4.1. Ejemplo: Vakil Ejercicio 3.2.A(a), §3.2.12 y 3.2.14]

Ejemplo. Sea k un cuerpo y $A = k[x]/(x^2) = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, con $\varepsilon \neq 0$ y $\varepsilon^2 = 0$. Un primo contiene a $\varepsilon^2 = 0$, luego a ε, y (ε) es primo porque $A/(\varepsilon) \cong k$. Entonces $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$ es un punto, con $\kappa = k$, y no es reducido. Para $k = \mathbb{F}_2$ es el anillo $\mathbb{Z}[i]/(2)$.



Ojo. $\varepsilon \neq 0$ y su valor en el punto es 0. Las funciones no se determinan por sus valores.

Reducido se lee en los afines

Qué buscamos. Leer la reducción en los anillos de secciones y en un cubrimiento afín.
Idea. Los tallos de $\operatorname{Spec} A$ son las localizaciones $A_{\mathfrak{p}}$.

Proposición

Sea X un esquema.

(a) Si A es un anillo, $\operatorname{Spec} A$ es reducido si y solo si A es reducido.

(b) X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.

(c) Si X tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i reducidos, entonces X es reducido.

Por (b), si X es reducido, todo abierto afín $\operatorname{Spec} B \subseteq X$ tiene $B = \mathcal{O}(\operatorname{Spec} B)$ reducido.

[Vakil Ejercicio 5.2.B, Liu Prop. 2.4.2(a) y (b), que son las partes (b) y (c). La implicación $\Rightarrow$ de (b) es Liu 2.4.2(a)]

Demostración de (a)

Qué buscamos. Que $\operatorname{Spec} A$ es reducido si y solo si A lo es.
Idea. Un nilpotente que se anula en todos los $A_{\mathfrak{p}}$ tiene un anulador que no está en ningún primo.

Qué hacemos	Por qué se vale
(a) $\Rightarrow$ Sea $a^n = 0$. Para todo primo $\mathfrak{p}$, $a/1$ es nilpotente en $A_{\mathfrak{p}}$, que es reducido porque $\operatorname{Spec} A$ lo es, luego $a/1 = 0$ y $ua = 0$ con $u \notin \mathfrak{p}$. Entonces $\operatorname{Ann}(a) = A$ y $a = 0$.	Ningún primo contiene a $\operatorname{Ann}(a)$, y un ideal propio está en un máximo, que es primo.
(a) $\Leftarrow$ Si $(a/s)^n = 0$ en $A_{\mathfrak{p}}$, hay $u \notin \mathfrak{p}$ con $ua^n = 0$. Luego $(ua)^n = 0$, $ua = 0$ y $a/s = 0$.	A es reducido. Los tallos de $\operatorname{Spec} A$ son los $A_{\mathfrak{p}}$.

Las partes (b) y (c)

Afirmación

Un esquema X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto $U \subseteq X$.

[Vakil Ejercicio 5.2.B, Liu Prop. 2.4.2(a)]

Afirmación

Si un esquema X tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i reducidos, entonces X es reducido.

[Liu Prop. 2.4.2(b)]

Irreducible

Qué buscamos. Decir cuándo un espacio tiene una sola pieza.

Idea. Dos cerrados propios que cubren X son los complementos de dos abiertos no vacíos disjuntos.

Definición

Un espacio topológico X es *irreducible* si $X \neq \varnothing$ y X no es unión de dos cerrados propios. Un subconjunto es irreducible si lo es con la topología de subespacio. Un esquema es irreducible si lo es su espacio topológico.

[Vakil §3.6.4, Liu §2.4.2 y Def. 2.4.6]

Lema, partes (a) a (c)

Sea X un espacio topológico.

(a) X es irreducible si y solo si $X \neq \varnothing$ y dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan.

(b) Si X es irreducible, todo abierto no vacío U es denso e irreducible. Además X es conexo.

(c) Si $Y \subseteq X$ es irreducible, su cerradura $\overline{Y}$ es irreducible.

[Liu §2.4.2 y Prop. 2.4.5(a), Vakil 3.6.B, 3.6.D y 3.6.O. Parte (d) y demostraciones en las notas]

Cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$

Qué buscamos. Decidir cuándo $V(I)$ tiene una sola pieza, y leer las componentes de $\operatorname{Spec} A$ en el anillo.
Idea. Un producto $ab \in \sqrt{I}$ reparte los puntos de $V(I)$ entre $V(a)$ y $V(b)$.

Proposición

Sea A un anillo e I un ideal de A.

(a) $V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es un ideal primo. En ese caso $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.

(b) Los cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo, y $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ si y solo si $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.

(c) Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$, que son sus subconjuntos irreducibles maximales para la inclusión, son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ un primo minimal de A.

(d) $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene exactamente un primo minimal. En particular $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si A es un dominio.

[Liu Prop. 2.4.7, Vakil Ejercicios 3.6.C, 3.7.F y 3.7.G. Demostración en las notas]

Las partes (a) y (d)

Afirmación

Sea A un anillo e I un ideal de A. Entonces $V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es un ideal primo, y en ese caso $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.

[Liu Prop. 2.4.7, cf. Vakil Ejercicio 3.7.F]

Afirmación

Sea A un anillo. Entonces $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene exactamente un primo minimal. En particular $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si A es un dominio.

[Liu Prop. 2.4.7. El caso de un dominio es Vakil Ejercicio 3.6.C]

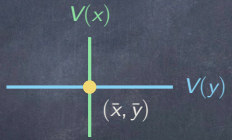
Ojo. $V(I)$ puede ser irreducible sin que I sea primo, como $V(x^2)$ en $\operatorname{Spec} k[x]$.

Los dos ejes

Qué buscamos. Ver las componentes y la conexidad de $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.

Idea. Los primos son los de $k[x,y]$ que contienen a x o a y.

Sea k un cuerpo. Los primos minimales de $A = k[x,y]/(xy)$ son $(\bar{x})$ y $(\bar{y})$, y las componentes son los ejes $V(x)$ y $V(y)$, que se cortan en el origen, el ideal máximo $(\bar{x},\bar{y})$. Cada eje es irreducible, luego conexo (Lema (b)), y $\operatorname{Spec} A$ es conexo y no es irreducible.



$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$ consta de los dos puntos (2) y (3), que son sus componentes, y no es irreducible ni conexo.

Ojo. Irreducible implica conexo. Los ejes son conexos y no irreducibles, y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$ no es conexo.

[Vakil Ejercicios 3.6.E y 3.7.I, y §3.6.12. $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$ es cálculo elemental (Vakil Ejercicio 3.6.A)]

Integral

Qué buscamos. Reunir una sola pieza y ningún nilpotente en una noción.

Definición

Un esquema X es *integral* si $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio para todo abierto no vacío $U \subseteq X$.

[Vakil 5.2.4, Liu Prop. 2.4.17]



Spec $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$
no reducido



Spec $k[x,y]/(xy)$
no irreducible

Proposición

Un esquema X es integral si y solo si X es reducido e irreducible.

[Vakil Ejercicio 5.2.G, Liu Def. 2.4.16 y Prop. 2.4.17]



una curva
integral

La ida

Afirmación

Si un esquema X es integral, entonces X es reducido e irreducible.

[Vakil Ejercicio 5.2.G, Liu Prop. 2.4.17]

Reducido e irreducible implica integral

Qué buscamos. Que reducido e irreducible da un dominio en todo abierto no vacío.
Idea. Si $fg = 0$, en cada punto un germen está en el ideal máximo. Irreducible fuerza que uno de los dos se anule en todo punto, y reducido concluye que es 0.

Qué hacemos	Por qué se vale
($\Leftarrow$) Sea $U \neq \varnothing$ abierto y $f, g \in \mathcal{O}(U)$ con $fg = 0$. Entonces $\mathcal{O}(U) \neq 0$, y U es irreducible. Para $x \in U$, $f_x g_x = (fg)_x = 0$ en $\mathcal{O}_{X,x}$, luego $f_x \in \mathfrak{m}_x$ o $g_x \in \mathfrak{m}_x$.	(G3). Abierto no vacío de un irreducible (Lema (b)). Dos unidades dan una unidad, y 0 no lo es en $\mathcal{O}_{X,x} \neq 0$.
Sea $V(f) = \{x \in U \mid f_x \in \mathfrak{m}_x\}$, y lo mismo con g. Son cerrados y $U = V(f) \cup V(g)$. Como U es irreducible, $U = V(f)$, digamos, y f se anula en todo punto de U.	El complemento de $V(f)$ es abierto: si f_x es unidad, hay h con $fh = 1$ en un abierto $W \ni x$.
Sea $W = \operatorname{Spec} B \subseteq U$ un abierto afín. Entonces $f\|_W \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p} = \operatorname{nil}(B) = 0$. Los afines $W \subseteq U$ cubren U, y $f = 0$ por (G1). Luego $\mathcal{O}(U)$ es un dominio.	a se anula en $\mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$. B es reducido por la Proposición «Reducido se lee en los afines» (b). **Ojo.** Reducido entra solo aquí.

Spec A integral y el cuerpo de funciones

Qué buscamos. Leer la integralidad de Spec A en el anillo, y definir el cuerpo de funciones.

Corolario

Sea A un anillo. El esquema Spec A es integral si y solo si A es un dominio.

[Vakil 5.2.H, Liu tras Def. 2.4.16]

Idea. Un dominio es reducido y su nilradical es primo, y se aplica la Proposición de integral.

Demostración. ($\Rightarrow$) $A = \mathcal{O}(\operatorname{Spec} A)$ es un dominio. ($\Leftarrow$) Un dominio es reducido y su nilradical 0 es primo, luego Spec A es reducido e irreducible por (a) de «Reducido se lee en los afines» y (d) de «Cerrados irreducibles», y es integral.

Proposición

Sea X un esquema integral con punto genérico η.

(a) Para todo abierto afín no vacío $\operatorname{Spec} A \subseteq X$, A es un dominio, η es el primo (0) de A y $\mathcal{O}_{X,\eta} = A_{(0)} = \operatorname{Frac} A$.

(b) En consecuencia $\mathcal{O}_{X,\eta}$ es un cuerpo que no depende del afín. Se llama el *cuerpo de funciones* $K(X)$, y sus elementos son las *funciones racionales*.

(c) Si $V \subseteq U$ son abiertos no vacíos, la restricción $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}(V)$ es inyectiva, y también lo es $\mathcal{O}(U) \to K(X)$.

[Vakil 5.2.I y 5.2.J, Liu Prop. 2.4.18(a) y (b), Def. 2.4.19]

Punto genérico. η es el único punto con $\overline{\{\eta\}} = X$, y está en todo abierto no vacío (Vakil 5.1.B).

Noetheriano

Qué buscamos. Leer la finitud de un esquema en un cubrimiento afín por anillos noetherianos.

Definición

Un esquema X es *localmente noetheriano* si tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i noetherianos. Es *noetheriano* si además es cuasicompacto, es decir, si ese cubrimiento puede tomarse finito.

[Vakil 5.3.4, Liu Def. 2.3.45]

Corolario

Un esquema X es localmente noetheriano si y solo si $\mathcal{O}(U)$ es noetheriano para todo abierto afín $U \subseteq X$. Es noetheriano si y solo si es localmente noetheriano y cuasicompacto.

[Vakil 5.3.2, 5.3.3(a) y 5.3.4, Liu Prop. 2.3.46(b) y Ejercicio 2.3.16. Demostración en las notas]

Idea. Noetheriano pasa a localizaciones A_f y se comprueba en un cubrimiento por básicos $D(f_i)$, y el Lema de Comunicación Afín lo lleva a todos los abiertos afines (lámina de lectura que sigue).

Comunicación afín y noetheriano es afín-local

Qué buscamos. Comparar dos afines, y comprobar en un cubrimiento afín una propiedad.

Lema de Comunicación Afín

Sea X un esquema y $\mathcal{P}$ una propiedad de los abiertos afines de X tal que, para todo abierto afín $\operatorname{Spec} A \subseteq X$, se cumplen

(i) si $\operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$, entonces $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$ para todo $f \in A$,
(ii) si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada $D(f_i)$ tiene $\mathcal{P}$, entonces $\operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$.

Si X está cubierto por abiertos afines que tienen $\mathcal{P}$, entonces todo abierto afín de X tiene $\mathcal{P}$.

[Vakil Lema 5.3.2]

Lema de Intersección

Sean $\operatorname{Spec} A$ y $\operatorname{Spec} B$ abiertos afines de un esquema X. Entonces $\operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$ es unión de abiertos que son a la vez básicos en $\operatorname{Spec} A$ y en $\operatorname{Spec} B$, es decir, de la forma $D_A(h) = D_B(h')$ con $h \in A$ y $h' \in B$.

[Vakil Prop. 5.3.1]

Proposición

Sea A un anillo.

(a) Si A es noetheriano y $f \in A$, entonces A_f es noetheriano.
(b) Si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada A_{f_i} es noetheriano, entonces A es noetheriano.

[Vakil Prop. 5.3.3(a), cf. Atiyah–Macdonald, cap. 7]

Finitud en esquemas noetherianos

Qué buscamos. Ver que un esquema noetheriano tiene finitas piezas.

Proposición

Sea X un esquema noetheriano.

(a) El espacio topológico de X es noetheriano.

(b) X tiene finitas componentes irreducibles.

(c) X tiene finitas componentes conexas, y cada una es unión de componentes irreducibles.

En particular, un anillo noetheriano tiene finitos primos minimales.

[Vakil 5.1.C y 5.3.B, y Prop. 3.6.15, Liu Prop. 2.4.5(c) y 2.4.9. Demostración en las notas]

Idea. (a) Una cadena descendente de cerrados de $\operatorname{Spec} A$ da la cadena ascendente de ideales $I(Z_j) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in Z_j} \mathfrak{p}$, que se estabiliza, y una unión finita de espacios noetherianos lo es. (b) En un espacio noetheriano un cerrado minimal que no es unión finita de irreducibles sería $Z' \cup Z''$ con cerrados propios, y esto es absurdo. Las componentes están entre esos irreducibles. (c) Cada componente irreducible es conexa, y cada componente conexa es unión de las que contiene.

Los dos ejemplos y la tabla

Qué buscamos. Clasificar los dos ejemplos guía y otros esquemas con los cuatro adjetivos.

$\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ es noetheriano, irreducible, no reducido y no integral. $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$ es noetheriano, reducido, no irreducible (dos componentes), conexo y no integral, y su anillo local en el origen no es un dominio. Los dos son noetherianos por ser cocientes de $k[x]$ y de $k[x,y]$.

[Vakil §3.2.12, Ejercicio 3.7.I y sugerencia del Ejercicio 5.3.C. La tabla es cálculo elemental]

Esquema	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
$\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$	no	sí	no	sí
$\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec}(k \times k)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/4$	no	sí	no	sí
$\mathbb{A}^n_A$, $\mathbb{P}^n_A$ con $A = k, \mathbb{Z}$	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$, Spec de un DVR	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots]$	sí	sí	sí	no
$\bigsqcup_{\mathbb{N}} \operatorname{Spec} k$	sí	no	no	no (localmente sí)

Los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo, leídos con los adjetivos

Qué buscamos. Leer con los cuatro adjetivos los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo.
Ejemplo. El anillo $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$ es un dominio, así que $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ es integral y noetheriano. Sus cocientes por p son $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, y con los adjetivos de hoy se leen así.

p	$\mathbb{Z}[i]/(p)$	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
2	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, el ejemplo de «Reducido» con $k=\mathbb{F}_2$	no	sí	no	sí
3	$\mathbb{F}_9$, un cuerpo	sí	sí	sí	sí
5	$\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$, dos puntos	sí	no	no	sí

El cociente por p de un dominio puede no ser reducido ($p=2$) ni irreducible ($p=5$).

[Vakil Ejercicio 10.3.D. Los cálculos son los del ejemplo de la 9b]

Afirmación

Sea A un anillo de valoración discreta con uniformizante ϖ, cuerpo de fracciones K y cuerpo residual $\kappa = A/(\varpi)$, y sea $R = A[x,y]/(xy-\varpi)$. Entonces R es un dominio, $\operatorname{Spec} R$ es integral y noetheriano, y $R/\varpi R \cong \kappa[x,y]/(xy)$, cuyo Spec es reducido, conexo y no integral.

[Cálculo directo]

Afirmaciones de hoy

Las afirmaciones en recuadro naranja se completan en casa, y algunas forman la tarea final del curso.

1. X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.
2. Un cubrimiento por afines $\operatorname{Spec} A_i$ con los A_i reducidos da un esquema reducido.
3. $V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es primo.
4. $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene un solo primo minimal.
5. Un esquema integral es reducido e irreducible.
6. $A[x,y]/(xy-\omega)$ es un dominio y su cociente por ω es $\kappa[x,y]/(xy)$.

Próxima clase (lunes 9 de noviembre). Morfismos de esquemas y subesquemas, y el teorema $\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Hom}(A, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$.

Nos vemos la próxima clase.